

Chapter 3

图论

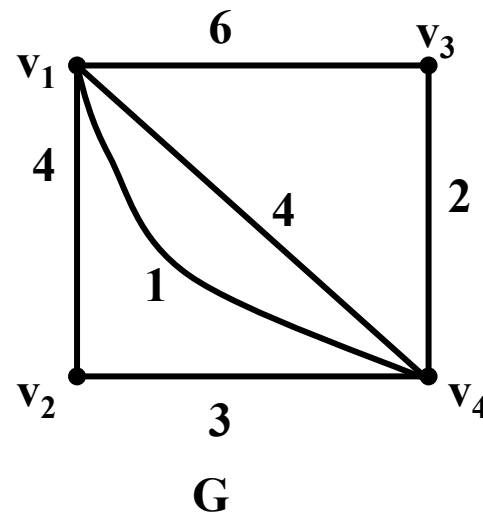
Section 3.1 图的基本概念

- 最短路算法
- 图的代数表示
- 邻接谱、邻接代数与图空间
- 托兰定理

边赋权图

- **定义：**在图 G 的每条边 e 上赋予一个实数 $w(e)$ 后, 称 G 为**边赋权图**。
被标上的实数称为边的**权值**。

注：权值的意义是广泛的。可以表示距离，
可以表示交通运费，可以表示网络流量，
在朋友关系图甚至可以表示友谊深度。但
都可以抽象为距离。



边赋权图中的最短路

- **定义：** 设 G 为边赋权图。 u 与 v 是 G 中两点， 在连接 u 与 v 的所有路中， 路中各边权值之和最小的路， 称为 u 与 v 间的**最短路**。
- **定义：** 解决某类问题的一组有穷规则， 称为**算法**。
- **定义：** 算法总运算量是问题规模的多项式函数时， 称该算法为**好算法**。(问题规模： 描述或表示问题需要的信息量)
- 算法中的运算包括**算术运算**、 **比较运算**等。 运算量用运算次数表示。
- 对算法进行分析， 主要对**时间复杂性**进行分析。 分析运算量和问题规模之间的关系。

最短路算法

- 1959年，旦捷希 (Dantzig) 发现了在赋权图中求由点 a 到点 b 的最短路好算法，称为**顶点标号法**。
- $t(a_n)$: 点 a_n 的标号值，表示点 $a_1 = a$ 到 a_n 的最短路长度；
- $A_i = \{a_1, a_2, \dots, a_i\}$: 已经标号的顶点集合；
- T_i : a_1 到 a_i 的最短路上的边集合。

最短路算法

1. 记 $a = a_1$, $t(a_1) = 0$, $A_1 = \{a_1\}$, $T_1 = \emptyset$;
2. 若已经得到 $A_i = \{a_1, a_2, \dots, a_i\}$, 且对于 $1 \leq n \leq i$, 已知 $t(a_n)$, 对每一个 $a_n \in A_i$, 求一点 $b_n^{(i)} \in N(a_n) - A_i = B_n^{(i)}$, 使得:

$$l(a_n b_n^{(i)}) = \min_{v \in B_n^{(i)}} l(a_n v)$$

3. 设有 m_i , $1 \leq m_i \leq i$, 而 $b_{m_i}^{(i)}$ 是使 $t(a_{m_i}) + l(a_{m_i} b_{m_i}^{(i)})$ 取最小值, 令:

$$b_{m_i}^{(i)} = a_{i+1}, t(a_{i+1}) = t(a_{m_i}) + l(a_{m_i} a_{i+1}), T_{i+1} = T_i \cup \{a_{m_i} a_{i+1}\}$$

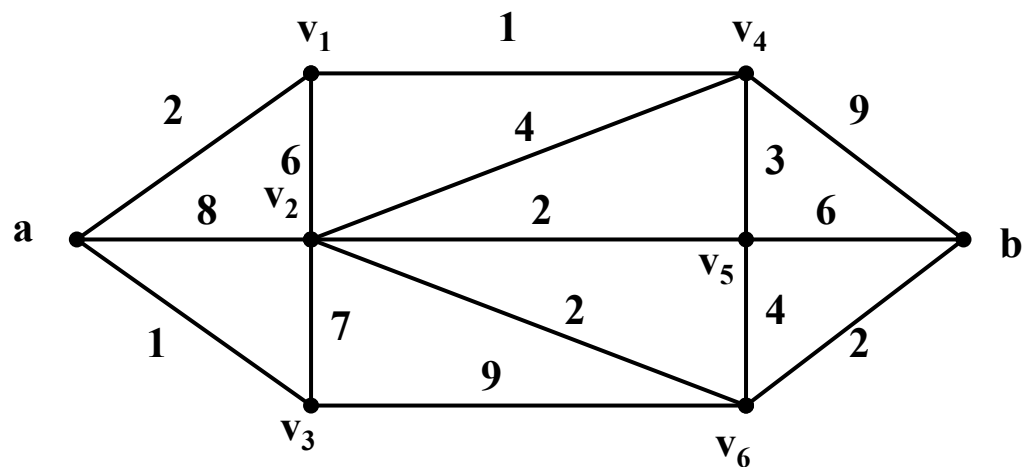
4. 若 $a_{i+1} = b$, 停止, 否则, 记 $A_{i+1} = A_i \cup \{a_{i+1}\}$, 转2.

时间复杂性

- 对第 i 次循环：步骤2要进行 i 次比较运算，步骤3要进行 i 次加法与 i 次比较运算。所以，该次循环运算量为 $3i$ 。所以，在最坏的情况下，运算量为 n^2 级，是好算法。
- **定理：**算法中的函数 $t(a_i)$ 给出了 a 与 a_i 的距离。

算法应用

➤ **例1：** 如图所示，求点 a 到点 b 的距离。



算法应用

- **例2：**某两人有一只8升的酒壶装满了酒，还有两只空壶，分别为5升和3升。求最少的操作次数能均分成两壶酒。

算法应用

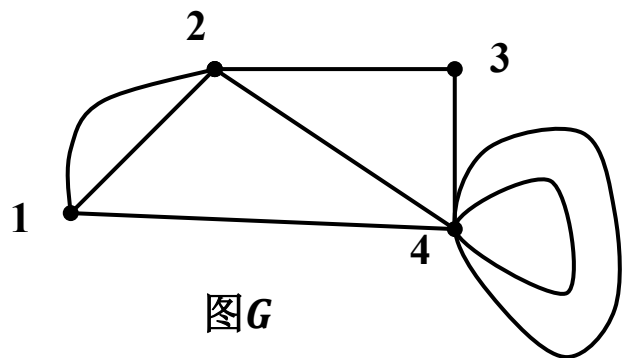
- **例3：**在一河岸有狼，羊和卷心菜。摆渡人要将它们渡过河去，由于船太小，每次只能载一样东西。由于狼羊，羊卷心菜不能单独相处。问摆渡人至少要多少次才能将其渡过河？

图的邻接矩阵

在图论中，表示一个图主要有定义描述、图形表示和代数表示。代数表示是用所谓邻接矩阵或关联矩阵来表示一个图。

➤ **定义：** 设 G 为 n 阶图， $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ ，邻接矩阵 $A(G) = (a_{ij})$ ，

其中 $a_{ij} = \begin{cases} l & v_i \text{与} v_j \text{间边数} \\ 0 & v_i \text{与} v_j \text{不邻接} \end{cases}$



$$A(G) = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

邻接矩阵的性质

- 非负性与对称性;
- 同一图的不同形式的邻接矩阵是相似矩阵;
- 如果 G 为简单图, 则 $A(G)$ 为布尔矩阵; 行和(列和)等于对应顶点的度数; 矩阵元素总和为图的总度数, 也就是 G 的边数的2倍。
- G 连通的充分必要条件是: $A(G)$ 不能与如下矩阵相似:

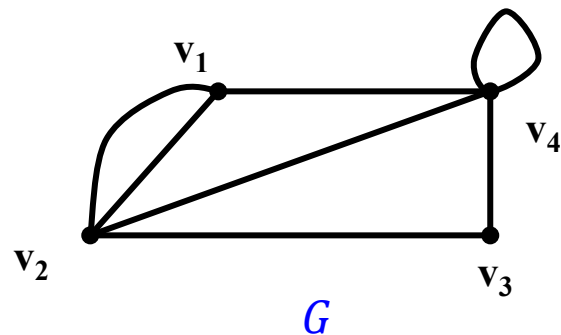
$$\begin{pmatrix} A_{11} & 0 \\ 0 & A_{22} \end{pmatrix}$$

这个性质说明: 非连通图的邻接矩阵一定能够写成分块对角矩阵形式。

邻接矩阵的性质

- **定理：** 设 $A^k(G) = (a_{ij}^{(k)})$, 则 $a_{ij}^{(k)}$ 表示顶点 v_i 到顶点 v_j 的途径长度为 k 的途径条数。
- **推论：** 若 G 是简单图, 则 A^2 的元素 $a_{ii}^{(2)}$ 是 v_i 的度数, A^3 的元素 $a_{ii}^{(3)}$ 是含 v_i 的三角形个数的2倍。

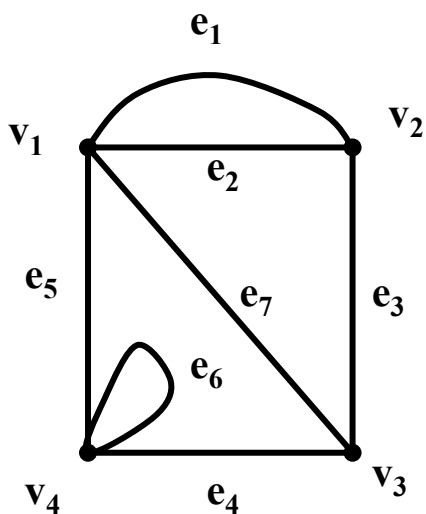
邻接矩阵的应用



所以， v_1 到 v_3 的途径长度为2和3的条数分别为：

图的关联矩阵

- **定义：** 设 G 为 (n, m) 图，定义 G 的**关联矩阵**： $M(G) = (a_{ij})_{n \times m}$ ，其中： $a_{ij} = l, v_i$ 与 e_j 关联的次数 (0, 1, 2 (环))。



$$M(G) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

- 关联矩阵的元素为0, 1或2;
- 关联矩阵的每列和为2; 每行的和为对应顶点度数.

图的邻接谱

在图论中，代数图论是其重要分支。所谓代数图论，就是用代数方法研究图的结构性质，包括矩阵理论方法、群论方法等。代数图论已经广泛应用到数学、物理、网络技术和计算机科学中。在本课程中，我们只作一点简单认识。

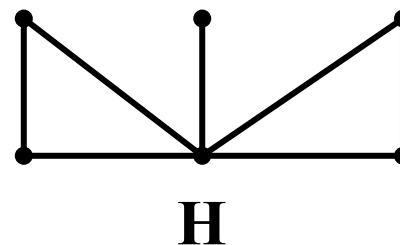
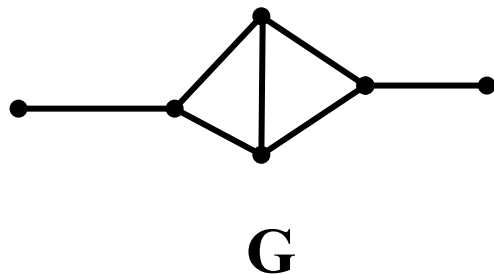
- **定义：** 图的邻接矩阵 $A(G)$ 的特征值及其重数，称为 G 的**邻接谱**。
- 例如，我们能够容易求出完全图 K_n 的邻接谱为：

$$\text{Spec}(K_n) = \begin{pmatrix} -1 & n-1 \\ n-1 & 1 \end{pmatrix}$$

图的邻接谱

- 在邻接谱问题中，一个有趣的问题是“同谱图”问题。
- **定义**：若两个非同构的 n 阶图具有相同的谱，则称它们是同谱图。

例如，通过简单计算容易判定如下两图是同谱图。



邻接谱的性质

➤ **定理：** 设单图 $A(G)$ 的谱为： $\text{Spec}(G) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \lambda_2 & \cdots & \lambda_s \\ m_1 & m_2 & \cdots & m_s \end{pmatrix}$, 则

$$\sum_{i=1}^s m_i \lambda_i^2 = 2m(G).$$

➤ 此定理给出了单图 $A(G)$ 的谱与图的边数之间的关系。提示我们：通过研究邻接矩阵可以获取图的结构信息。也就是可以借助于矩阵理论方法研究图结构，实现图论的代数研究。

邻接谱的性质

➤ **定理：** 设 λ 是单图 $G = (n, m)$ 的任意特征值，则：

$$\lambda \leq \sqrt{\frac{2m(n-1)}{n}}.$$

图的邻接代数

图的邻接代数是与图的邻接矩阵相关联的一类代数。它是以邻接矩阵的多项式为元素构成的复数域上的向量空间。

➤ **定义：** 设 A 是**无环图** G 的邻接矩阵，则： $\Lambda(G) = \{a_0E + a_1A + \cdots + a_kA^k \mid a_i \in \mathbb{C}, k \in \mathbb{Z}^+\}$ 对于矩阵加法和数与矩阵的乘法来说作成数域 $\mathbb{C}$ 上的**向量空间**，称该空间为图 G 的**邻接代数**。

➤ **定理：** 设 G 为 n 阶连通无环图，则

$$d(G) + 1 \leq \dim \Lambda(G) \leq n$$

图的邻接代数

1. 此定理是邻接代数的一个典型结论;
 2. 此定理中的不等式的界是紧的。
- 对于 n 点路来说, 其直径 $d(G) = n - 1$, 所以, 此时该路的邻接代数的维数正好为 n . 即, 如果 G 为 n 点路, 那么: $\dim \Lambda(G) = n$ 并且 $\dim \Lambda(G) = d(G) + 1$ 。

图空间

➤ **定理：** 集合 $M = \{G_1, G_2, \dots, G_N | G_i \text{ 为单图 } G \text{ 的生成子图}, N = 2^m\}$

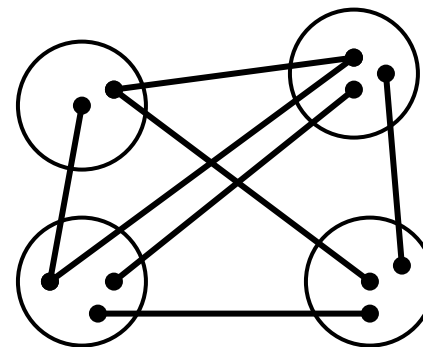
对于图的对称差运算和数乘运算 $0 \cdot G_i = \emptyset, 1 \cdot G_i = G_i$ 来说作成数域

$F = \{0, 1\}$ 上的 m 维向量空间。

极值图论

图论中，极值图论是研究满足某些性质的(最大或者最小)极值图问题，在许多学科、尤其是计算机学科中有非常重要的应用。我们只介绍极值图论的一个早期结果——托兰定理。主要目的是简单认识极值图论。

l部图



4部图

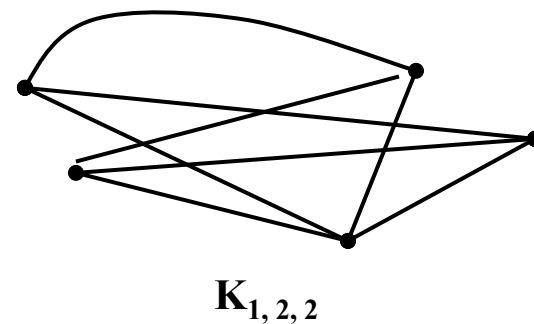
➤ **定义：**若简单图 G 的点集 V 有一个划分：

$V = \bigcup_{i=1}^l V_i, V_i \cap V_j = \emptyset, i \neq j$, 且所有 V_i 非空, V_i 内的点均不邻接, 称 G 是一个 **l 部图**。

➤ **定义：**如果在一个 **l 部图** G 中, 任意部 V_i 中的每个顶点同 G 中其它各部中的每个顶点均邻接, 称 G 为**完全 l 部图**。记作：

$$G = K_{n_1, \dots, n_l}, (n_i = |V_i|, 1 \leq i \leq l).$$

➤ **显然：** $|V| = \sum_{i=1}^l n_i, m(G) = \sum_{1 \leq i < j \leq l} n_i n_j$



$K_{1,2,2}$

l 部图

- **定义：** 如果在一个 n 个点的完全 l 部图 G 中有： $n = kl + r, 0 \leq r < l, |V_1| = |V_2| = \cdots = |V_r| = k + 1, |V_{r+1}| = |V_{r+2}| = \cdots = |V_l| = k$, 则称 G 为**完全 l 几乎等部图**，记为 $T_{l,n}$ 。
- **定理：** n 阶 l 部图 G 有最多边数的充要条件是 $G \cong T_{l,n}$ 。

度弱

- **定义：** 设 G 和 H 是两个 n 阶图，称 G 度弱于 H ，如果存在双射 $\mu: V(G) \rightarrow V(H)$ ，使得 $\forall v \in V(G)$ ，有： $d_G(v) \leq d_H(\mu(v))$
- **注意：** (1) 两个 n 阶图可能不存在度弱关系：如 $(1, 2, 2, 7)$ 与 $(3, 1, 4, 6)$ 就不存在度弱关系；
(2) 若 G 度弱于 H ，一定有 $m(G) \leq m(H)$ 。但是，反过来不一定。
例如， $(1, 1, 4, 2)$ 与 $(3, 3, 3, 3)$ 没有度弱关系，但后者边数显然大于前者。

托兰定理

- **定理**：若 n 阶简单图 G 不包含 K_{l+1} ，则 G 度弱于某个完全 l 部图 H ，且若 G 具有与 H 相同的度序列，则 $G \cong H$ 。
- **定理(Turán)**：若 G 是简单图，并且不包含 K_{l+1} ，则： $m(G) \leq m(T_{l,n})$ 。仅当 $G \cong T_{l,n}$ 时，有 $m(G) = m(T_{l,n})$ 。
- 托兰定理指出：不含 K_{l+1} 的极值图是完全 l 几乎等部图。托兰定理开启了极值图论研究的先河。特别是他的朋友，伟大数学家厄多斯是这个领域的杰出人物。

厄多斯



P. Erdős是数学界的传奇人物，国际图论大师，获过Wolf数学奖。他是20世纪最伟大的数学家之一，也是人类历史上发表数学论文最多的数学家(1000多篇),第二名是欧拉(837篇)。他于1996年9月20日因心脏病去世，享年83岁，他的逝世当时惊动了整个数学界。

托兰定理的应用

➤ 问题：工兵排雷问题

一个小组 n 个人在一个平原地区执行一项排雷任务。其中任意的两个人，若其距离不超过 g 米，则可用无线电保持联系；若发生触雷意外，地雷的杀伤半径为 h 米。问：在任意的两个人之间均能保持联系的前提下，平均伤亡人数最低的可能值为多少？